

요약문

'이것만은 꼭 기억하세요'

- 뇌성마비란 미성숙한 뇌가 다양한 원인에 의해 손상되어 나타나는 운동 발달 장애입니다.
- 뇌 손상은 진행하지 않으나, 손상된 뇌가 정상적으로 몸을 조절하지 못해 근력, 자세 및 움직임에 이상이 나타납니다.
- 뇌성마비의 진단은 주로 임상적 소견을 근거로 하지만, 뇌 병변의 범위를 구분하고 선천적 뇌 기형을 식별하는 데 자기공명영상(MRI)을, 임상적 소견에 따라 특정 질환을 식별하는 데 유전 검사와 선천적 대사 이상 검사를 이용합니다.
- 뇌성마비의 치료 목표는 재활치료 및 수술치료 등을 통해 아동의 능력을 최대한 향상시키고, 합병증을 예방하는 것입니다. 이런 목표를 달성하려면 여러 전문가가 협력해 정확히 평가하고 포괄적으로 접근해야 합니다.

요약문

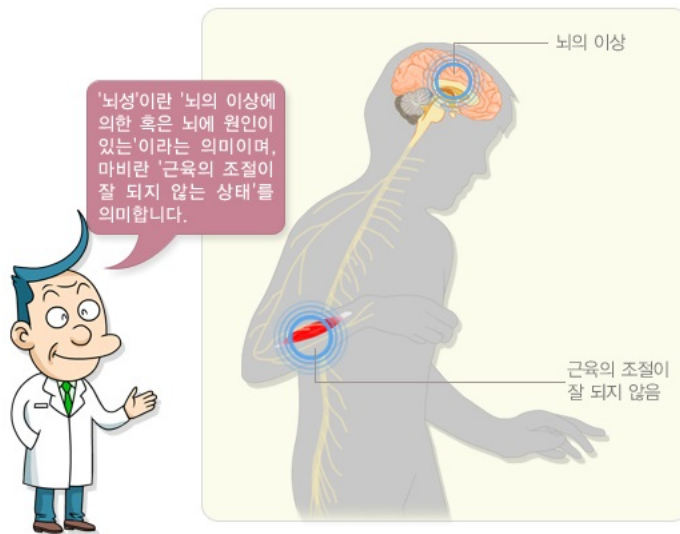
개요

뇌성마비는 발달 중인 뇌에 손상이 발생해 자세 이상과 운동 이상 등의 증상이 나타나는 질환입니다. 주로 유아기에 운동 기능 저하와 발달 지연이 나타나지만, 그 밖에도 손상 부위와 중증도에 따라 다양한 증상이 생길 수 있습니다. 자녀가 뇌성마비로 진단받으면 부모들은 당황하고 절망에 빠지는데, 이는 "마비"라는 단어를 "전혀 움직이지 못하며, 평생 심각한 장애를 갖고 살아야 한다"는 의미로 받아들이기 때문입니다. 그러나 뇌성마비는 증상이나 중증도가 매우 다양하며 일상생활에 거의 지장이 없을 정도로 경미한 경우도 많습니다. 많은 뇌성마비 아동이 적절한 재활치료를 통해 스스로 보행이 가능하며, 교육받을 수 있고, 직업을 가질 수 있으며, 결혼해 가정을 이루고 독립적인 삶을 살아갑니다.

개요-정의

뇌성마비란 출생 전이나 분만 중, 혹은 출생 후 일정 기간까지 아직 미성숙한 뇌에 다양한 원인에 의한 손상이 생겨 운동 기능 또는 자세에 이상이 생기는 질환 군입니다. 하나의 질환이라기보다 비슷한 양상을 갖는 질환의 모음으로 보는 것이 맞습니다. 뇌성마비를 일으키는 뇌 손상은 임신 중, 분만 전후, 또는 출생 후에 언제라도 생길 수 있지만, 원인을 찾지 못하는 경우가 많습니다. 따라서 뇌성마비는 쉽게 진단을 내릴 수 있는 질환이 아닙니다. 뇌의 병변은 시간이 흐르면 비활성화되어 더 이상 손상이 진행되지 않지만, 이미 생긴 뇌 손상은 흉터로 남고 일단 발생한 증상은 대부분 양상이 조금씩 변하며 지속됩니다. 또한 뇌의 손상된 부위와 정도에 따라 운동기능과 자세의 이상뿐 아니라 지적장애, 경련, 언어장애, 학습부진, 시각 및 청각장애, 근골격 변형, 삼킴 기능 저하 등이 동반될 수 있습니다. 최근에는 뇌성마비의 위험도가 높은 아기들을 선별해 조기진단함으로써 가능한 빨리 치료를 시작하려는 노력을 기울이고 있습니다.

〈그림. 뇌성마비의 개념〉



개요-종류

뇌성마비는 하나의 질환이라기보다 비슷한 양상의 질환 모음이며, 뇌의 손상 부위나 중증도에 따라 다양한 증상과 기능 이상이 나타날 수 있습니다. 따라서 유형별로 적절히 분류하기 위한 체계가 필요합니다. 흔히 사용되는 분류 체계로는 이상운동 유형과 침범 부위, 그리고 기능에 따른 분류가 있습니다.

1. 이상운동 유형에 따른 분류

뇌성마비는 이상운동의 유형에 따라 (1) 경직형, (2) 운동이상형, (3) 운동실조형 등 3가지로 분류할 수 있습니다. 경우에 따라 여러가지 유형이 함께 나타나기도 합니다.

1) 경직형 뇌성마비

경직형 뇌성마비는 이상운동 유형 중 가장 흔하며, 전체의 약 70~80%를 차지합니다. 경직이란 뇌 손상으로 인해 팔다리 근육의 긴장도가 높아 뻣뻣해지고 관절을 부드럽게 움직일 수 없는 상태를 말합니다. 미숙아로 태어난 뇌성마비 아동은 초기에 경직이 심하지 않지만 출생 후 약 4개월부터 점차 심해져 양지마비 형으로 진행하기도 합니다. 종종 까치발로 걷거나 무릎을 적절히 펴지 못하며, 양 무릎이 서로 맞닿는 가위 모양 보행을 하기도 합니다. 비정상적인 자세로 앉

은 채 무릎을 뺀기 어렵고, 누워 있을 때는 팔은 구부리고 다리는 뻗은 상태로 교차된 모습을 보이기도 합니다. 손과 팔에 경직이 있는 아동은 손을 덜 사용하러는 경향이 있으며, 손을 사용할 때 팔 전체가 움직이는 비정상적인 운동 형태를 보일 수 있습니다.

2) 운동이상형

뇌성마비 운동이상형은 근육긴장이상과 무도-무정위 운동형으로 나눌 수 있으며, 자세 이상이 나타나거나 몸을 적절히 조절하기 어렵습니다. 근육긴장형은 주로 근육 긴장도가 지나치게 높아 신체 일부가 꼬이는 등 비정상적 자세가 두드러집니다. 무도-무정위 운동형은 근육 긴장도는 높지 않지만 팔이나 다리의 움직임이 과도하고 의지에 따른 조절이 어렵습니다. 무도-무정위 운동형은 종종 뇌의 기저핵 부위에 손상이 발견되며, 팔과 다리의 조절이 되지 않아 일상생활을 독립적으로 수행하는 데 큰 어려움을 겪기도 합니다.

3) 운동실조형 뇌성마비

운동실조란 근육의 힘을 충분하나 근육을 이용해 몸의 움직임을 조절하기 어려운 상태를 말합니다. 소년의 손상이 있을 때 나타나는 경우가 많습니다. 팔다리의 움직임을 조절하지 못하기 때문에 종종 떨림을 동반하며, 특히 앉았다가 일어설 때와 걸을 때, 그리고 서 있을 때 머리와 몸통이 흔들리며 균형을 잡기 어렵습니다. 기능적으로 복잡한 동작을 취하려 할 때 운동실조가 더 심해질 수 있습니다. 운동실조형 뇌성마비 아동은 똑바로 앉아 있기 어렵고, 걸을 때는 다리를 넓게 벌리고 뒤뚱거리기도 합니다. 장난감을 잡으려 할 때 몸통이나 팔이 흔들려 물체에 손이 미치지 못하거나 물체를 지나치기도 합니다.

4) 혼합형 뇌성마비

혼합형 뇌성마비는 앞에서 설명한 유형들이 함께 나타나는 경우입니다. 경직형 뇌성마비 아동이라도 종종 운동이상형에서 보이는 움직임이나 자세가 동반되어 유형을 분류하기 어려울 수 있습니다. 최근에는 혼합형 뇌성마비보다 주된 이상운동의 유형으로 분류하려는 경향이 있습니다.

2. 침범 부위에 따른 분류

뇌성마비 중 경직형 뇌성마비는 경직 또는 근력약화 등의 증상이 나타나는 부위에 따라 단지마비형, 양지마비형, 사지마비형, 편마비형 등으로 분류할 수 있습니다.

〈그림. 침범된 부위에 따른 뇌성마비의 분류〉



1) 양지마비형

양지마비형은 뇌성마비 중 가장 흔한 유형입니다. 팔에 비해 양측 다리에 근력약화와 경직 등 운동기능 장애가 뚜렷하고, 경우에 따라 좌우가 비대칭인 양상을 보이기도 합니다. 균형 및 협응 능력이 함께 떨어질 수도 있습니다. 성장기 아동에서 경직이 심하면 근육의 길이가 뼈의 성장속도를 따라가지 못해 관절 구축과 변형이 초래될 수 있습니다. 무릎이 구부러진 상태에서 구축이 생기거나(굴곡 구축), 엉덩이관절의 굴곡 구축이 발생해 웅크림 보행을 하기도 합니다. 발바닥 안쪽면으로 걷는 편평외반족 등의 발 변형, 발뒤꿈치를 들고 발가락으로 보행하는 까치발보행(첨족보행)이 나타날 수 있습니다. 엉덩이관절의 내전과 내회전으로 인해 다리가 안쪽으로 모이고 돌아가 가위보행이 나타나기도 합니다. 심하면 엉덩이관절에서 대퇴골두가 부분적으로 빠지는 아탈구나 척추가 옆으로 휘는 척추측만증이 동반되기도 합니다. 이런 뼈의 변형이 있다면 반드시 전문가의 상담을 받고 정기적으로 추적 관찰해야 합니다. 한편, 양지마비형 뇌성마비 아동의 약 30%에서 지적장애가 동반됩니다. 하지만 대부분의 아동이 스스로 보행이 가능하고, 일반학교에서 교육을 받고, 성인이 되어 독립적이고 기능적인 삶을 영위합니다.

〈그림. 양지마비형 뇌성마비 아동의 병적보행 양상〉



2) 사지마비형

사지마비형은 양측 팔과 다리에 모두 운동마비가 뚜렷한 형태로, 양측 대뇌 반구의 광범위한 손상이 있을 때 발생합니다. 운동장애가 심하고 근골격계 변형이 흔하며 이른 나이에 발생합니다. 그러므로 사지마비형 아동은 보행이 불가능해도 정기적인 방사선촬영검사를 통해 고관절 및 척추 변형이 생기는지 주시해야 합니다. 장애 정도가 심한 중증 사지마비형 어린이는 성장해도 고개를 가누지 못하거나 다른 장애가 동반되는 경우가 많습니다. 삼킴곤란과 언어장애, 간질, 지적장애와 시각장애, 호흡기계 문제 등이 동반되므로 대처가 필요합니다. 스스로 보행할 수 있을 가능성이 가장 낮으며, 성인이 되어도 독립적인 생활이 불가능해 타인의 도움이 필요한 경우가 많습니다.

〈그림. 고관절 아탈구〉



3세 경직형 사지마비형 아동에서 관찰되는 양측 고관절 아탈구. 대퇴 골두가 수직선 외측으로 나간 정도(별표)로 아탈구 정도를 평가함

3) 편마비형

편마비형은 좌우 어느 한 쪽의 팔과 다리에 경직이나 근력약화 등 운동장애가 나타납니다. 운동발달 지연이 뚜렷하지 않아 상대적으로 늦게 진단됩니다. 특징적으로 1세 이전에 마비가 있는 쪽과 없는 쪽의 손 기능 발달의 차이가 뚜렷하고, 발뒤꿈치를 들고 걷는 까치발보행(첨족보행)이 나타납니다. 팔의 기능장애가 다리보다 뚜렷하며 어깨, 엉덩이 등 신체 근위부보다 손, 발 등 원위부의 운동장애가 더 심합니다. 지적장애가 심하지 않으면 대부분 독립보행이 가능합니다. 하지만 첨족 변형, 전족부 내전, 내반족과 같은 발의 변형과 마비측 다리 길이 단축, 척추측만증, 드물게 고관절 아탈구가 나타날 수 있습니다.

3. 대운동 기능에 따른 분류

대운동 기능이란 앉기, 서기, 걷기, 뛰기 등 팔과 다리, 몸통의 큰 근육을 이용하는 기능을 말합니다. 뇌성마비로 인한 운동기능 저하는 수행할 수 있는 대운동 기능에 따라서 아래와 같이 분류할 수 있습니다.

〈표. 대운동기능분류시스템 : 생후 6년 이상 12년 미만〉

1 단계	• 소아는 실내 및 실외에서 걷고 계단을 오르는 데에 장애가 없다. • 소아는 달리기나 뛰기 등의 대운동 기술은 수행하지만 속도, 균형, 조절이 완벽하지는 않다.
2 단계	• 소아는 실내 및 실외에서 걷고 난간을 잡으면 계단을 오르지만, 평평하지 않거나 경사진 곳, 사람이 많거나 좁은 공간에서는 보행에 제한이 있다. • 소아는 잘 해야 달리기나 뛰기 등의 대운동 기술을 수행하는 약간의 능력을 보일 뿐이다.
3 단계	• 소아는 평평한 바닥의 실내 및 실외에서 보행 보조 기구를 가지고 걸을 수 있다. 난간을 잡으면 계단을 오를 수도 있다. • 상지 기능에 의존하여, 손으로 의자차(휠체어)를 밀지만, 장거리를 가거나 실외의 평평하지 않은 길을 갈 때는 다른 사람이 옮겨주어야 한다.
4 단계	• 소아는 6세 이전에 습득한 기능 수준에 머무르거나 집안, 학교, 실외에서 의자차(휠체어)를 사용해야 하는 때가 더 많다. • 전동 의자차를 쓰면 혼자서 이동할 수 있는 경우도 있다.
5 단계	• 신체장애로 인하여 동작을 자발적으로 조절하지 못하고 중력에 대해 목과 몸통을 가누지 못한다. 운동기능이 모든 영역에서 제한을 보인다. • 소아는 개조된 장비나 보조 기술을 사용하여도 않거나 설 때 여전히 기능적 제한이 있다. • 5단계 소아는 어떤 경우에도 혼자서는 이동할 수 없고 어른이 옮겨줘야 한다. 상당히 개조된 전동 의자차(휠체어)를 쓰면 혼자서 이동할 수 있는 경우도 있다.

개요-원인

뇌성마비의 원인은 많은 경우에 알기 어렵습니다. 임신 중이나 분만 전후, 출산 후 병력과 임상 양상, 뇌 초음파 및 자기공명영상(MRI)검사 등을 종합해 추정합니다. 이전에는 조산이나 출산 중 저산소증을 주된 원인으로 생각했습니다. 그러나 최근에는 조산이나 출산 중 저산소증을 유발한 요인이 이미 출산 전에 발생한 것으로 추정해, 이를 규명하고 예방하기 위한 연구가 진행되고 있습니다. 주산기 질식과 관련된 뇌성마비는 전체의 약 6-8%에 불과하며, 뇌성마비의 75% 이상이 출생 전 인자와 관련된 것으로 알려져 있습니다. 약 10~20%의 뇌성마비는 출생 후에 발생하는데, 그 원인은 출생 후 바이러스 또는 세균 감염, 자동차 사고, 추락, 유아 학대 등입니다.

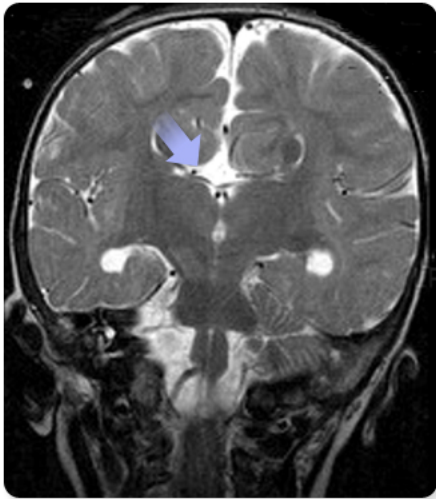
조산 및 저체중 출생은 뇌성마비의 가장 큰 위험인자입니다. 특히 재태기간 32주 이전에 출생한 조산아 및 극소체중출생아(체중 1.5 Kg 미만)에서 뇌성마비 유병률이 현저히 높습니다. 뇌성마비의 원인은 크게 아래 두 가지로 요약됩니다.

- 뇌가 정상적으로 발달하지 않은 경우
- 뇌가 발달 과정 중에 신경학적 손상을 받은 경우

1. 선천성 뇌기형

임신 초기와 중기에 태아의 신경세포들은 빨리 증식해 주로 뇌의 내측에 존재하다가, 나중에 특정 위치로 이동(이주)해 특별한 기능을 수행합니다. 임신 초기에 뇌가 정상적으로 발달하지 않아 신경세포가 제대로 이동하지 못하면 선천성 뇌기형이 발생할 수 있습니다. 정상 인구에서 1,000명 중 약 3명이 선천성 뇌기형을 갖고 있는 반면, 뇌성마비에서는 약 10명 중 1명에서 선천성 뇌기형이 관찰됩니다. 뇌기형의 원인은 대부분 알 수 없지만 유전질환, 염색체 이상, 혈액 공급 장애 등이 관련된다고 추정합니다.

〈그림. 뇌량무형성증에 의한 뇌성마비 환자의 뇌 MRI 사진〉



좌측반구와 우측반구를 연결하는 뇌량이 관찰되지 않음

2. 미성숙한 뇌의 신경학적 손상

뇌성마비 아동에서 선천성 뇌기형이 관찰되지 않는다면 임신 중, 분만 전후, 출생 후에 발생한 뇌의 신경학적 손상이 뇌성마비의 원인이라고 추정합니다. 이러한 손상은 미숙아에서 가장 빈번하고, 난산과 신생아의 의학적 문제, 드물게 외상성 뇌손상 등이 원인이 됩니다. 뇌손상을 초래하는 특징적인 문제들을 요약하면 아래와 같습니다.

- 임신 중, 분만 전후 산소 결핍
- 뇌출혈
- 임신 중 어머니의 알코올 또는 약물 섭취
- 분만손상, 낙상, 교통사고 등에 의한 외상성 뇌손상
- 심한 황달, 심한 저혈당, 기타 대사성 질환 등
- 뇌염, 뇌수막염 등의 신경계 감염

아래 표에 흔히 알려진 위험인자를 정리했습니다. 이러한 위험인자들이 반드시 뇌성마비를 일으키는 것은 아니기 때문에 뇌손상의 원인을 추정할 때에는 주의해야 합니다.

〈표. 뇌성마비를 일으키는 위험인자들〉

임신 중 위험 인자들	• 모체의 당뇨 또는 갑상선 기능 이상 • 모체의 고혈압 • 모체의 경련, 지적장애 • 자궁 경부의 조기 확장 • 임신 중 출혈(전치태반, 태반조기박리)
분만 중 위험 인자	• 조산(37주 미만) • 24시간 이상의 양막 파열 • 분만 중 태아 심박수의 심한 감소 • 둔위, 횡위, 역아위 분만 등
신생아기의 위험인자	• 조산아 • 질식 • 뇌수막염 • 경련 • 뇌실 내 출혈 • 뇌실주변백질연화증

역학 및 통계

뇌성마비의 발생빈도

선진국의 뇌성마비 유병률은 1,000명의 생존아 중 2~2.5명으로 1970년대 이후로 큰 변화가 없습니다. 산부인과와 신생아 중환자실 치료가 크게 향상되고, 조산아의 생존율이 높아졌기 때문이라고 생각됩니다. 국내 연구에 의하면 우리나라의 뇌성마비 유병률은 생존 출생아 1,000명당 2명 정도로 선진국과 차이가 없습니다.

증상

뇌성마비에서 동반되는 장애들

뇌성마비는 운동기능 장애에 초점을 맞추어 정의하지만, 미성숙한 뇌에 생긴 병변이 운동영역에만 국한되는 것은 아니므로 다양한 장애가 동시에 나타날 수 있습니다. 각각의 동반장애는 그 자체만으로도 아동의 발달장애를 초래할 수 있으며, 뇌성마비에 의한 운동기능에도 나쁜 영향을 미칩니다. 따라서 뇌성마비 아

동의 재활치료에 있어 동반장애의 조기 발견과 치료는 매우 중요합니다. 동반장애를 치료하면 운동기능이 향상되기도 합니다.

1) 지적장애

지능이란 개념을 형성하고, 문제를 해결하며, 생각하는 능력으로 적절한 자기 관리를 통해 사회에서 살아갈 수 있는 능력을 반영합니다. 아동의 지능은 지능지수(IQ)로 측정하며, 70 미만이면 정신지연으로 분류합니다. 정신지연은 다시 경증(IQ 55-69), 중등도(IQ 40-54), 중증(IQ 25-39), 그리고 최중증(IQ 25 미만)으로 세분합니다. 뇌성마비 어린이 중 약 절반에서 지적장애가 동반되며, 학습장애 등을 포함하면 약 75%에 이르므로 매우 흔한 동반장애입니다. 지적장애의 정도는 종종 운동장애의 정도와 비례하지만 반드시 그런 것은 아니며, 특히 심한 불수의운동형(몸이 본인의 의지와 관계없이 움직이는 것) 아동이 상당히 높은 인지 기능을 지닌 경우도 많습니다. 한편, 머리 크기가 작은 소두증과 경련이 있다면 지적장애의 동반 가능성이 높습니다.

2) 경련

뇌성마비 아동 4명 중 1명에서 경련이 동반되며, 사지마비형과 편마비형에서 흔합니다. 뇌 손상 부위는 비정상적인 전기적 흥분의 근원이 될 수 있으며, 뇌 손상 부위에 따라 나타나는 경련의 양상이 다를 수 있습니다. 대발작은 의식소실과 함께 팔다리의 교대 경련, 요실금 등이 나타납니다. 단순 소발작은 음식을 씹는 것 같은 동작이 일시적으로 나타나고 저리는 느낌이 동반되기도 합니다. 복잡 소발작에는 환상, 더듬거림, 불수의적 운동, 의식장애가 동반됩니다. 영유아에서 조절되지 않는 경련은 발달지연의 원인이 되며, 특히 인지기능 발달에 심각한 영향을 미치므로 뇌성마비 아동에서 경련 치료는 매우 중요합니다. 항경련제는 한 가지 약물을 최소 용량으로 사용하는 것이 바람직하지만, 잘 조절되지 않을 경우 여러 약물을 병용 투여합니다. 약물치료를 잘 조절이 되지 않으면 수술 요법과 케톤식이 등을 고려할 수 있습니다.

3) 시각장애

뇌성마비 아동의 약 50%에서 사시가 있으며, 약 15%에서 심한 시력저하가 나타납니다. 편마비형 환자에서는 시야의 한쪽이 잘 보이지 않는 동측 반맹이 나타날 수 있습니다. 사시가 있는 아동에서 치료가 지연될 경우, 한쪽 눈의 시각이 무시되어 심한 시력저하가 발생할 수 있습니다. 시각장애는 학습장애나 발달과도 연관되므로 조기진단과 적절한 치료가 반드시 필요합니다.

4) 청각장애

약 5~15%의 뇌성마비 아동에서 감각신경성 난청이 동반됩니다. 특히 청각장애의 가족력이 있거나, 태내 감염, 두개 및 경부의 선천성 기형, 출생 당시 체중이 1,500g 미만, 세균성 뇌막염 및 핵황달과 같은 병력이 있는 경우에 발생 가능성이 높습니다.

5) 구강운동 및 삼킴장애

구강운동 장애는 중증 뇌성마비에서 흔합니다. 아이는 빨기, 씹기, 삼키기에 어려움을 보이고, 침 흘림, 구멍장애 등을 보입니다. 삼킴장애가 있으면 영양부족과 신체 성장 지연이 초래되므로, 코위영양관이나 위장관 튜브를 통해 음식물을 공급하는 경우도 있습니다. 영양실조가 있거나 잦은 폐렴을 동반하는 경우 비디오투시 삼킴검사 등을 통해 음식물의 기도 흡인 여부를 반드시 확인해야 합니다.

6) 위장관 장애

뇌성마비 아동의 위장관 장애로는 잦은 오심과 구토를 유발하는 위식도역류와 변비가 흔합니다. 위식도역류가 약물치료에 반응하지 않고 영양부족을 초래할 정도로 심하면 수술 치료를 고려할 수 있습니다. 변비는 마비로 인한 장운동 기능저하와 활동 부족 때문에 생기는 경우가 많지만, 부적절한 식이나 수분 섭취 부족, 항문 주변 근육의 과긴장 등이 원인이 되기도 합니다.

7) 기타 동반 장애

뇌성마비 아동에서는 치아의 사기질 이형성, 충치, 잇몸질환이 많습니다. 기관지-폐이형성증이나 흡인성 폐렴과 같은 폐질환과 성장부전, 학습장애, 그리고 주의력결핍과잉행동증후군이 동반될 수 있습니다.

진단 및 검사

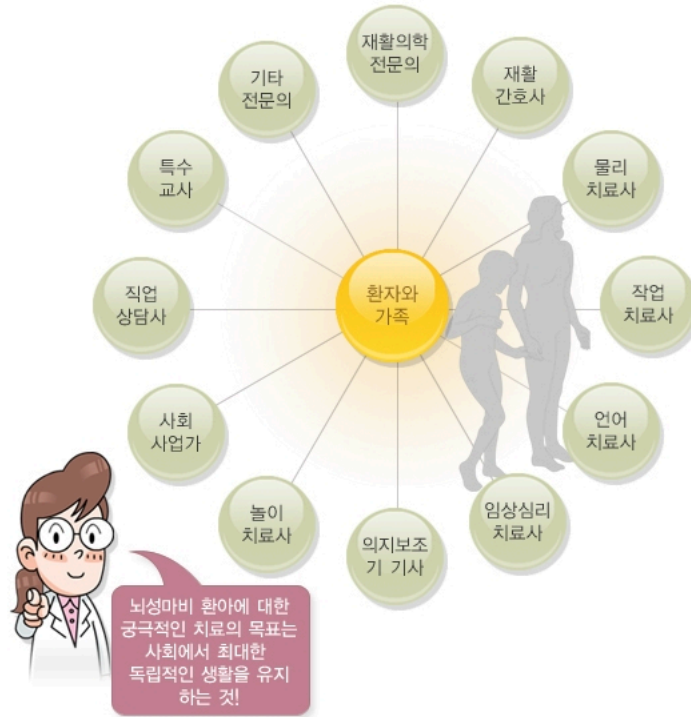
뇌성마비는 발달지연, 근긴장도 이상, 비정상 운동 형태, 원시 반사 지속 등의 유무를 종합적으로 평가해 진단합니다. 뇌성마비 조기진단을 위한 임상적 평가 방법으로 해머스미스 유아신경학적검사(Hammersmith infant neurological examination, HINE), 프렛틀 자발적움직임평가(Prechtl's general movement assessment, GMA), 대동작기능평가(Gross motor function measure, GMFM) 등이 있습니다. 뇌성마비의 전형적인 운동 양상이 나타나는 시기까지 진단이 지연될 수 있으며, 통상 2세 전에 진단됩니다. 조기진단이 중요한 이유는 뇌성마비 고위험군을 조기에 선별해 가능한 일찍 치료를 시작하는 것이 무엇보다 중요하기 때문이며, 가능하다면 생후 6개월 이내에 조기치료 여부를 결정합니다. 뇌 자기공명영상검사(MRI)나 컴퓨터단층촬영검사(CT)를 통해 뇌성마비의 원인 병변을 확인하고, 병리기전 및 발생 시기를 추정할 수 있습니다. 또한 수술 및 치료가 가능한 병변 즉, 뇌수종, 동정맥기형, 경막하 수종, 종양 등을 감별할 수 있습니다. 다양한 대사질환, 유전질환, 퇴행성 신경질환 등도 뇌성마비와 비슷한 운동 증상을 나타낼 수 있습니다. 아동이 정상 뇌자기공명영상을 보이거나, 발달이 퇴보하거나, 경직보다 경축(rigidity)이나 근긴장이상증(dystonia)이 주로 나타나는 경우, 초기에 근력저하 형태를 보이거나, 운동발달지연이 있으면서 동시에 특징적인 얼굴 모양을 보이거나 심한 기형이 동반된 경우, 운동발달지연이 있으면서 가족력이 있는 경우에 뇌성마비 유사 질환을 확인하기 위해 혈액학적 검사나 유전학적 검사 등을 추가할 수 있습니다. 최근 뇌성마비 유사 증상을 보이는 다양한 유전학적 질환이 알려지고 있으며, 표준염색체검사법 이외에 염색체 마이크로어레이(chromosome microarray), 차세대 염기서열 분석(next generation sequencing, NGS)으로 유전자수변이, 점돌연변이 및 미세중복/결실에 의한 뇌성마비 유사질환에 대한 진단율이 증가하고 있습니다. 뇌성마비의 진단과 동시에 동반장애에 대한 평가가 반드시 필요합니다. 안과검사, 청각검사, 뇌파검사, 인지평가, 감각기능 평가, 골격계 영상검사 등을 통해 아동의 상태를 평가하고 재활 및 교육 프로그램을 계획합니다. 최근 소아재활의학 영역에서는 뇌성마비 아동을 대운동기능분류시스템(Gross motor function classification system, GMFCS)에 따라 5단계로 나누어 평가하고, 이를 바탕으로 치료 계획을 수립하고 있습니다.

치료

뇌성마비는 현재 의학 수준으로는 완치가 어렵지만 재활치료 및 수술치료 등을 통해 아동의 능력을 최대한 향상시키고, 합병증을 예방하는 것이 치료의 목표입니다. 이를 통해 장애가 있더라도 거의 정상적이며 독립적인 생활을 유지하기도 합니다. 뇌성마비 치료는 여러 전문가가 평가하고 서로 협력해 포괄적으로 접근해야 합니다. 재활의학과 의사는 뇌성마비 치료에 관련된 여러 전문가와 함께 아동의 장애를 평가해 개개인에게 필요한 최적의 치료계획을 수립하고 치료 반응을 평가하는 재활팀의 조정자입니다. 환자 자신이나 보호자도 치료팀의 중요한 일원으로 치료계획 수립, 결정 및 시행에 항상 참여해야 합니다. 환자 자신의 의지와 가족의 협조가 장기적인 치료 목표 달성에 가장 중요합니다. 간혹 보호자뿐 아니라 치료사나 의료진이 보행 능력의 획득만 지나치게 강조하는 경우가

있습니다. 단기적 목표로 보행 등 특정한 기술을 습득하는 것이 중요할 수 있지만, 치료의 궁극적인 목표는 뇌성마비 아동이 사회에서 최대한 독립적인 생활을 유지하는 것입니다.

〈그림. 뇌성마비 재활팀의 구성〉



1. 재활치료

뇌성마비 아동의 기능을 호전시키려면 가능한 초기에 위험군을 선별해 조기치료를 제공하는 것이 무엇보다 중요합니다. 조기치료는 조산이나 저체중출생아 등 뇌성마비 위험도가 높은 아동이 뇌성마비로 진행하지 않도록 하거나, 지연이 있더라도 발달을 잘 따라가도록 돕는 것이 목표입니다. 최근 조기치료가 아동의 발달에 큰 도움이 된다는 연구 결과들이 보고되고 있습니다. 일반적으로 생후 6-7개월 이전에 치료를 시작했다면 조기치료라고 볼 수 있으며, 구체적인 치료 시점은 개별적인 아동의 상태를 고려해 결정합니다. 조기치료는 비정상적인 반사와 자세를 예방하는 자세 교육, 다양한 감각자극 및 언어와 인지발달 촉진 등으로 구성됩니다. 또한 치료사는 아동을 직접 치료하면서 동시에 부모를 비롯한 모든 가족이 적극적으로 치료에 참여하도록 격려합니다.

재활치료는 물리치료, 작업치료, 언어치료, 보조기, 보조도구, 약물치료와 주사치료 등 다양한 치료 방법이 있으며, 아동의 특성과 중증도, 연령 등을 고려해 가장 적절하고 필요한 치료를 선택하는 것이 중요합니다.

물리치료는 뇌성마비 아동 스스로 신체를 뜻대로 움직일 수 있는 가능성을 최대한 개발하는 것이 목적이며, 운동치료, 보행훈련, 전기자극치료, 석고붕대법, 로봇치료 등이 있습니다. 운동치료는 뇌성마비 아동에서 가장 널리 사용되는 치료 방법으로 대개 자세잡기 및 조절운동, 근력강화운동, 관절구축 예방을 위한 관절운동 등을 포함하며, 아동의 발달을 촉진하기 위한 여러 방법을 추가합니다. 과제지향적 치료법의 효과가 알려지면서 아동의 자발적 참여와 기능적 과제를 많이 적용하고 있습니다. 운동발달을 위한 치료적 운동법으로 신경발달치료법, 보이타 치료법 등이 가장 널리 이용되고 있습니다. 보바스 또는 신경발달치료라고 부르는 기법은 뇌성마비 아동에게 나타나는 비정상적인 자세 반응을 억제하고 정상 반응을 촉진해 아동이 가능한 한 정상적으로 움직이고 정상적인 감각-운동 형태를 경험하게 하는 것이 기본 개념입니다. 여러 연구를 체계적으로 분석한 결과 운동 기능 향상, 경직 감소, 관절구축 감소 등에 있어서 다른 치료법보다 우수한 효과가 입증되지는 않았지만, 현재까지 가장 널리 사용되는 치료법입니다. 보이타치료는 치료사가 신체 특정 부위에 일정한 압력을 가해 일련의 운동반응을 유발하고 이러한 반사적 이동을 통해 정상적인 움직임을 촉진하는 치료법입니다. 신경발달치료와 비교해 어느 치료가 더 좋다는 의학적 근거는 불분명하지만, 보이타치료는 아동에게 압력을 가해 반사 반응을 유발하므로 반사 영역이 잘 활성화되는 1세 미만의 영유아에게 주로 적용됩니다.

하지만 뇌성마비 아동에서 운동발달을 촉진하는 특수치료보다 기본적으로 선행되어야 하는 치료는 팔다리 관절 구축을 예방하기 위한 스트레칭 운동, 적절한 자세 유지, 기립대를 이용한 직립 훈련 등입니다. 또한, 과거에는 경직을 증가시킨다는 잘못된 믿음으로 인해 뇌성마비 아동에게 근력강화 운동을 시행하지 않았으나, 최근 근력강화 훈련이 보행 능력을 향상시키고 경직을 악화시키지 않음이 입증되면서 중요하게 시행됩니다. 특히 근육-건 연장술이나 보톨리눔 독소(보톡스) 주사, 혹은 선택적 척수후근절제술을 시행해 근력이 약화된 경우에는 반드시 근력강화 운동을 해야 합니다. 대운동기능의 향상과 보행능력의 습득을 위해 반복적이고 집중적인 보행훈련의 중요성이 강조되고 있습니다. 독립적 보행이 어려운 경우에도 기구나 보조기, 보조도구를 이용해 일어서기부터 시작하고, 보행이 가능한 뇌성마비 아동도 보행 속도와 지구력 향상, 보행 양상 개선을 위해 보행훈련을 시행합니다. 치료사에 의한 보행훈련 외에도, 낙하산 조끼와 흡사한 현가장치를 장착해 체중부하를 줄이고 트레드밀에서 보행훈련을 하는 부분체중부하 트레드밀 훈련이 뇌성마비 아동의 대운동기능과 전반적인 보행기능을 향상시킨다고 알려졌습니다. 트레드밀 훈련은 치료사의 많은 개입이 필요하고 아동의 운동기능이나 인지기능에 따라 시행이 어려운 경우가 있으므로 최근에는 로봇을 이용한 로봇보조 보행훈련이 점차 많이 이용됩니다. 다양한 종류의 로봇보조훈련이 뇌성마비 아동의 운동기능과 보행기능 향상에 도움을 준다는 연구 결과들이 있으나 뇌성마비 아동에서 가장 효과적이고 최적화된 보행훈련 방법은 아직 알려지지 않았습니다.

작업치료는 주로 팔이나 손의 미세동작 기능을 호전시키기 위해 시행합니다. 이를 통해 뇌성마비 아동은 도구를 사용해 놀고, 다양한 일상생활 동작을 수행할 수 있습니다. 작업치료는 운동기능 향상을 위한 치료뿐 아니라 먹기, 옷 입기, 화장실 이용 등 일상생활 동작훈련, 인지훈련, 감각훈련 등 광범위한 치료를 시행합니다. 편마비형 뇌성마비 아동은 기능이 좋은 쪽 손을 장갑이나 보조기를 이용해 쓰지 못하게 하고, 약한 쪽 손으로 기능을 반복 학습하는 건측상지 운동제한 치료법(constraint-induced movement therapy, CIMT)을 고려할 수 있습니다. 한편 건측상지 운동제한치료법은 약한 쪽 손을 강제로 사용하기 때문에 운동도가 낮고 다소 침습적이므로, 일상생활이나 놀이에서 양손을 함께 사용하는 데 중점을 두는 양손집중치료법(hand-arm bimanual intensive therapy)도 주목 받고 있으며, 건측상지 운동제한치료법과 비슷한 치료 효과를 보이는 것으로 알려져 있습니다. 뇌성마비 아동의 경우 건강한 상지를 사용하기 쉬워서 일정 기간 건측상지 운동제한치료법으로 기능을 향상시킨 후 양손집중치료법을 적용하기도 합니다.

2. 보조기와 보조기구

뇌성마비 아동에서 보조기의 목표는 비정상적인 근긴장도를 조절해 기능을 향상하고, 악한 근육을 보호하며, 선택적인 관절 움직임을 돕고, 관절 구축을 억제하고, 관절 배열을 적절하게 유지하는 것입니다. 많은 뇌성마비 아동이 재활보조기구를 통해 기능적 도움을 받고 있습니다. 보조기의 종류와 적용 시점을 결정할 때는 아동의 연령, 운동 조절능력, 사지 변형의 형태, 예후 등을 함께 고려해야 합니다.

뇌성마비 아동에서 가장 많이 처방되는 보조기로 발목발보조기(ankle-foot orthosis, AFO)가 있습니다. 경직이나 변형이 경미한 아동은 발보조기나 과상보조기(supramalleolar orthosis, SMO)만 처방하기도 합니다. 보조기는 종류가 다양하고 뇌성마비 아동의 개별적 상태를 고려해야하므로, 반드시 전문가와 상의해서 결정해야 합니다.

보행을 도와주는 대표적인 보조기구로 보행기가 있습니다. 뇌성마비 아동에서 몸통 굴곡이 과도한 경우 자세 조절을 위해 종종 후방보행기를 처방합니다. 혼자 서지 못하는 중증 뇌성마비 아동은 기립대(standing frame)를 사용할 수 있으며, 이동 시 휠체어를 사용할 경우 자세 유지를 돕고, 측만증 등의 변형의 진행을 늦추기 위해 쿠션(자세보조용구)을 장착하기도 합니다. 그밖에 섭식 의자 등 여러가지 자세 유지 기구가 필요할 수 있습니다.

〈그림. 뇌성마비 아동에서 사용되는 보조기와 보행보조기기〉



3. 항경직 약물, 보툴리눔 독소 주사 및 신경차단술

경직성 뇌성마비에서 경직을 줄이기 위한 비수술적 치료로 항경직 약물, 보툴리눔 독소 주사 및 신경차단술 등을 시행할 수 있습니다.

뇌성마비 아동에서 경직이 전신에 광범위하게 존재할 때는 바클로펜, 단트리움, 다이아제팜 등의 약물을 처방합니다. 그러나 아동에서 항경직 약물이 기능을 향상시킨다는 의학적 증거는 불충분합니다. 오히려 인지기능 저하와 졸림 등 중추신경계 부작용으로 일상생활과 재활치료를 방해할 수 있으므로 꼭 필요한 경우에 제한적으로 사용해야 합니다.

보툴리눔 독소(보톡스) 주사는 뇌성마비 아동의 경직 완화를 위해 보편적으로 사용합니다. 여러 연구에서 경직 감소뿐만 아니라 보행과 상지 기능 향상, 통증 완화 등의 효과가 입증되었습니다. 빠르면 24시간, 늦어도 며칠 후는 효과가 나타납니다. 보통 3~6개월 정도 효과가 지속되었다가 시간이 지나면서 서서히 경직 완화 효과가 감소합니다. 비교적 안전하지만 중증 뇌성마비 아동에서 과도한 용량을 사용하면 치명적인 합병증을 일으킬 수 있으므로 각별한 주의가 필요합니다.

신경차단술은 페놀 또는 알코올 등 신경파괴제를 이용하는 시술로, 보툴리눔 독소 주사에 비해 기술적으로 어렵고 종종 말초감각신경 파괴 후 합병증으로 통증이 발생할 수 있습니다. 그러나 보툴리눔 주사보다 경직 완화 효과가 장기간 지속되므로 큰 근육을 포함해 여러 근육을 주사할 때 추가적으로 사용됩니다.

4. 석고고정

경직형 뇌성마비 아동에서 종아리 경직을 완화하고, 관절 구축을 치료하기 위해 관절을 석고로 5~7일간 고정했다 풀기를 반복할 수 있습니다. 특히 종아리 근육 경직 시 보툴리눔 독소 주사 전후에 연속 석고고정을 적용하면 관절 구축을 감소시킬 수 있습니다.

5. 수술적 치료

수술적 치료로 선택적척수후근절제술은 경직된 근육을 지배하는 척수신경근의 후근을 선택적으로 절제해 감각자극의 유입을 억제함으로써 운동신경에 대한 자극을 감소시켜 경직을 줄이는 방법입니다. 특히 경직형 양지마비 아동에게 도움이 될 수 있습니다. 또한, 경직형 사지마비 아동에서 심한 경직으로 인한 변형으로 일상생활이 불편한 경우에 경직을 줄여 환아를 편안하게 하고 간병을 돕는 목적으로도 시행됩니다. 그러나 이미 구축된 근육이나 관절 및 뼈의 변형은 교정할 수 없어 추후 정형외과 수술이 필요할 수 있습니다. 경구 약물치료에 반응이 없는 심한 경직형, 근긴장형 사지마비의 경우 항경직 약물인 바클로펜을 척수액에 직접 전달하는 척수강 내 바클로펜 펌프가 경직 감소에 효과적인 치료법으로 이용되고 있습니다. 경직에 의한 이차적 변형으로 힘줄의 단축, 뼈의 변형, 관절의 구축 혹은 탈구 등이 있을 수 있습니다. 이러한 이차적 변형은 정형외과 수술로 교정합니다. 특정 근육이나 힘줄이 짧아져 기능에 장애를 주는 경우 건신장술을 시행하며, 관절의 구축이 심한 경우 유착박리술을 시행해 관절의 정렬을 회복합니다. 일반적으로 뇌성마비 아동에서 정형외과 수술 시기는 기능이 90% 이상 형성된 후, 골성장이 이루어져 절골술이 가능할 때입니다. 만 4~6세경부터 수술을 고려할 수 있으며, 아동의 운동기능이나 변형 정도를 고려해 새로운 변형이 발생하여 추가적인 수술을 하지 않도록 성장이 거의 끝나는 10대 후반에 시행하기도 합니다. 보통 여러 가지 변형을 한 번의 수술로 모두 교정하는 일단계-다수준 수술을 시행하는데, 수술 후 치유 기간은 연부조직의 경우 3주, 골조직의 경우 6~8주가 걸립니다. 수술 후 적절한 재활치료는 기능 회복에 매우 중요하며, 보행훈련을 다시 시작하기 전에 보통 1년 이상 재활치료가 필요합니다.

지원체계

뇌성마비 아동은 6개월 이상 지속적으로 치료한 후 만 1세부터 뇌병변 장애진단이 가능하며, 소아 뇌성마비의 경우 임상적 증상을 우선으로 합니다. 장애진단은 주된 증상인 마비의 정도 및 범위, 경직, 불수의 운동 등에 따른 팔다리의 기능수행 저하를 고려해 보행과 일상생활동작의 수행능력을 기초로 전체 기능장애 정도를 판정하며, 만 7세 미만의 아동은 대운동기능분류시스템, 대운동기능평가, 베일리발달검사 등을 참고합니다. 또한 뇌의 기질적 병변으로 시각, 청각 또

는 언어의 기능저하나 지능 저하가 동반될 경우 중복장애 합산 인정기준에 따라 판정합니다. 최근 장애 아동에게 집중 재활치료를 제공하고, 지역사회 내 복지 서비스를 연계하고, 학교 복귀를 돕는 등의 서비스를 제공하기 위해 공공어린이재활병원 및 공공어린이재활의료센터가 전국적으로 지정 또는 설립되고 있습니다. 국내 최초의 공공어린이재활병원은 2023년 대전에 개원했습니다. 또한 지역사회 장애아동이 거주 지역에서 전문 재활치료를 받을 수 있도록 2020년 제1기 어린이재활의료기관 지정 시범사업을 시작으로 2024년 제2기 시범사업이 전국적으로 확대 시행되고 있습니다.

- 장애인등록/장애정도 심사제도, 공공어린이재활병원/센터 및 어린이재활의료기관 안내
- 보건복지부 국립재활원 홈페이지 (<https://www.nrc.go.kr>)
 - 소아재활의료기관 검색 - 대한소아재활발달의학회 홈페이지(<https://www.ksprm.or.kr>)

자주하는 질문

Q. 백질연화증이란 무엇인가요?

A.

백질연화증이란 미숙아의 뇌실 주위에서 자주 나타나는 병리 소견으로, 산소 결핍으로 인해 뇌실 주변의 백질이 괴사된 것을 말합니다. 이 부분은 하지로 가는 운동신경이 많이 지나가기 때문에 양지마비형 뇌성마비 환자에서 자주 관찰됩니다.

Q. 아이가 뇌성마비로 진단을 받았습니다. 걸을 수 있을까요?

A.

1세 미만에는 예후를 예측하는 것이 거의 불가능하며, 숙련된 의사라도 만 2세 정도가 되어야 뇌성마비의 유형을 비교적 정확히 판정할 수 있습니다. 일반적으로 뇌성마비 아동이 2세경에 스스로 앉으면 보행 가능성이 높고, 4세경에 앉지 못하거나 8세경에 걷지 못하면 보행 가능성은 낮습니다.

Q. 뇌성마비는 유전되나요?

A.

뇌성마비에서 유전적인 요인이 차지하는 비율은 매우 낮습니다. 즉, 첫째 아이가 뇌성마비라고 해서 둘째 아이도 뇌성마비가 될 가능성은 희박합니다. 그러나 첫째 아이의 뇌신경을 손상시킨 위험 조건들이 둘째 아이 출생 전후까지 남아있을 수 있으므로 또 뇌성마비가 발생할 위험을 완전히 배제할 수는 없습니다. 따라서 첫째 아이가 뇌성마비인 경우 두 번째 임신 전에 전문의와 상담을 통해 뇌성마비의 원인을 최대한 규명하고, 잠재적인 위험인자들을 잘 조절해야 합니다.

